

# Elsevier L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X template<sup>\*</sup>

Elsevier<sup>1</sup>

*Radarweg 29, Amsterdam*

*Elsevier Inc<sup>a,b</sup>, Global Customer Service<sup>b,\*</sup>*

*<sup>a</sup>1600 John F Kennedy Boulevard, Philadelphia*

*<sup>b</sup>360 Park Avenue South, New York*

---

## Abstract

This template helps you to create a properly formatted L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X manuscript.

*Keywords:* `elsarticle.cls`, L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, Elsevier, template

*2010 MSC:* 00-01, 99-00

---

## 1. The Elsevier article class

Maintenance avec  $a, b, \rho, C(T)$   $X_t$ :  $X$  à l'instant  $t$   $Y_t$  le processus maintenu à l'instant  $t$   $Z_i$  réduction à l'instant  $i$   $Z_i = (\rho)Y_i\tau$   $G_i$  increment de gamma  $T$  durée de cycle de renouvellement

$$C(T) = C_c + [T/\tau]N_i + N_p C_P = C_c + [T/\tau]C_i + \sum_{i=1}^{T/\tau} \mathbf{1}_{M \leq Y_i \tau < L} C_P$$

$$C(T) = C_c + [T/\tau]N_i + N_p C_P = C_c + [T/\tau]N_i + \sum_{i=1}^{T/\tau} \mathbf{1}_{P(Y_{(i+1)\tau} > L | Y_i \tau = x) > 1 - \epsilon} C_P =$$

$$E(C(T))/E(T)$$

$$E(C(T)) = C_c + E[T/\tau]C_i + E \sum_{i=1}^{T/\tau} P(M \leq Y_i \tau < L) C_P$$

---

<sup>\*</sup>Fully documented templates are available in the elsarticle package on CTAN.

<sup>\*</sup>Corresponding author

*Email address:* [support@elsevier.com](mailto:support@elsevier.com) (Global Customer Service)

*URL:* [www.elsevier.com](http://www.elsevier.com) (Elsevier Inc)

<sup>1</sup>Since 1880.

$$E(T) = \int P(Y_t > L) dt$$

$$F_T(t) = P(T = \inf\{t > 0, Y_t > L\} | Y_t = \sum_{i \leq t} G_i - \sum_{j < t/\tau} Z_j Y_{j\tau}^- = G_{i-1} +$$

$$Y_{(i-1)\tau}^+$$

$$Y_{i\tau}^+ = (\rho)^{I_{M \leq Y_i \tau < L}} Y_{i\tau}^-$$

## 2. Estimation aux instants

Normalement on observe les  $Y_{t_1}^-, Y_{t_2}^-, Y_{t_3}^-, \dots, Y_{t_n}^-$  Le nombre d'instant d'inspection

Deux possibilités: a) Des données aux instants d'inspections (savoir ou non si

10 maintenance ou pas) b) Des données aux instants de maintenance préventive.

Si  $\rho$  aléatoire il faut estimer les paramètres de la loi de  $\rho$

Choix d'observations a)  $Y_{t_1}^-, Y_{t_2}^-, Y_{t_3}^-, \dots, Y_{t_n}^-, Y_{t_1}^+, Y_{t_2}^+, Y_{t_3}^+, \dots, Y_{t_n}^+$  On aura

donc des observations de  $\rho$  en utilisant la fraction et les increments  $Y_{t_i}^- - Y_{t_{i-1}}^+$

permettent d'estimer les paramètres du processus gamma

15 b)  $Y_{t_1}^-, Y_{t_2}^-, Y_{t_3}^-, \dots, Y_{t_n}^-$  Plus difficile pour estimer les paramètres de la loi

de  $\rho$